외트뵈시 경시대회
2016년 10월 14일 15^{00}–20^{00}

2016년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 보조 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2016년 11월 18일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

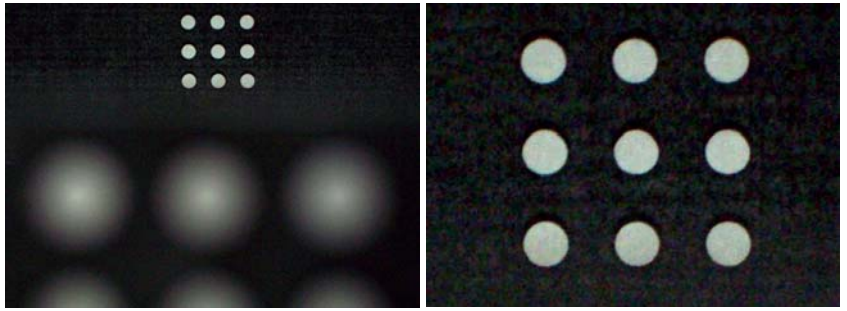
문제

1. 수평으로 놓인 충분히 큰 직사각형 제도판 위에 흑연을 칠한 작은 동전 하나가 놓여 있다. 제도판을 그 평면 안에서 움직이기 시작하는데, 제도판의 변들은 처음 위치와 계속 평행을 유지하고 중심은 반지름 R인 원을 따라 각속도 ω로 돌도록 한다. 동전과 제도판 사이의 마찰 계수는 μ이며, 그 값은 동전이 계속 미끄러질 만큼 충분히 작다.

오랜 시간이 지난 뒤 동전은 어떻게 움직이는가? 그동안 동전은 제도판 위에 어떤 자국을 남기는가?

2. 똑같은 검은 판 두 장에 각각 아홉 개씩 작은 흰 점이 찍혀 있다. 이웃한 점들의 중심 사이 거리는 5.8 mm이다. 이 판들을 사진기로 촬영하였다: 사진기는 렌즈에서 25 cm 떨어진 더 먼 판에 대해서는 선명한 상을 만들었지만, 더 가까운 판의 상은 흐려졌다. 왼쪽 그림에는 사진 전체가, 오른쪽 그림에는 사진 윗부분을 확대한 부분이 나와 있다. 사진기 렌즈의 초점 거리는 18 mm이다.

주어진 자료와 사진에서 잰 값으로부터 더 가까운 판과 렌즈 사이의 거리, 그리고 사진기 렌즈의 지름을 어림하여라!



3. 반지름이 r, 두께가 d ($d \ll r$), 비저항이 ϱ인 금속 원판의 A점으로 세기 I인 전류를 흘려 넣고, B점에서 그 전류를 빼낸다.

*그림*에 보이는 C점과 D점 사이에서 측정되는 전압은 얼마인가?

